UNIFEOB

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS

ESCOLA DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EAD

PROJETO INTEGRADO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1º TRIMESTRE LETIVO DE 2026

IoT

Flávio Perussi Bertão dos Reis
RA: 24001465

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP

ABRIL, 2026

Introdução

Este projeto consiste em um sistema de irrigação automática utilizando um sensor de umidade do solo, um motor de irrigação e um display LCD para monitoramento.

O objetivo é automatizar o processo de irrigação, garantindo que o solo mantenha níveis adequados de umidade.

Link Repositório:

https://github.com/FlavioDosReis/agroflow.git

Descrição da Empresa

No ramo de atividades agrícolas o Grupo Zaneratto, inscrito no CNPJ sob número 07.968.737/0001-41, localizado na Fazenda Campo do Barro Preto, Zona Rural, Casa Branca – SP. Atua principalmente na produção de cana-de-açúcar, cientes das transformações econômicas no cenário da agricultura, o Grupo passou também a diversificar suas atividades, iniciando com a plantação de abacateiros.

Sendo assim, um de seus principais produtos é a cana-de-açúcar, destinada 100% à indústria, na produção de açúcar, etanol e geração de energia. E recentemente os abacates *in natura*, que são vendidos para o mercado local, atacadistas e distribuidoras.

Buscando sempre um cultivo sustentável que minimize os impactos ambientais e sociais, garantindo a viabilidade da atividade ao longo prazo, o Grupo vem se aliando às novas tecnologias do setor como internet das coisas (IoT).

Arquitetura de Hardware

Componentes Utilizados

- **Arduino Uno R3:** Microcontrolador central, escolhido por ser acessível, robusto e amplamente documentado.
- **Sensor de Umidade do Solo (SEN1):** Mede a umidade do solo, permitindo decisões automáticas sobre irrigação.
- **Motor CC com caixa de redução (M1):** Aciona a bomba de água para irrigar as plantas.
- **LCD 16x2 com interface I2C (U2):** Exibe informações em tempo real sobre o sistema (nível de umidade, status da bomba).

Justificativa da Escolha

- **Arduino Uno R3:** Baixo custo e fácil integração com sensores e atuadores.
- **Sensor de Umidade:** Atende diretamente à “dor” da empresa, que é o controle eficiente da irrigação.
- **Motor CC:** Permite automação da bomba de água, reduzindo a necessidade de intervenção manual.
- **LCD I2C:** Facilita a visualização local sem necessidade de computador.

Simulação e Prototipagem

- **Diagrama do Circuito:** Desenvolvido e validado no Tinkercad.
- **Links do Projeto:**
  - **Circuito: Tinkercad Circuito**
  - **3D: Tinkercad 3D**

Segurança e Escalabilidade

- **Segurança:** Dados transmitidos via MQTT podem ser protegidos com TLS/SSL.
- **Escalabilidade:** A solução pode ser replicada em diferentes áreas da fazenda, adicionando mais sensores e atuadores sem grandes alterações na infraestrutura.

Lógica de Automação

A lógica do sistema segue o princípio de causa e efeito:

- **Se a umidade do solo for menor que 20%**, então o motor de irrigação é acionado.
- **Se a umidade do solo for maior ou igual a 20%**, então o motor é desligado.

Pseudocódigo

Início

Ler valor do sensor de umidade

Converter valor para porcentagem

Exibir valor no LCD

Se umidade < 20%

Ligar motor

Senão

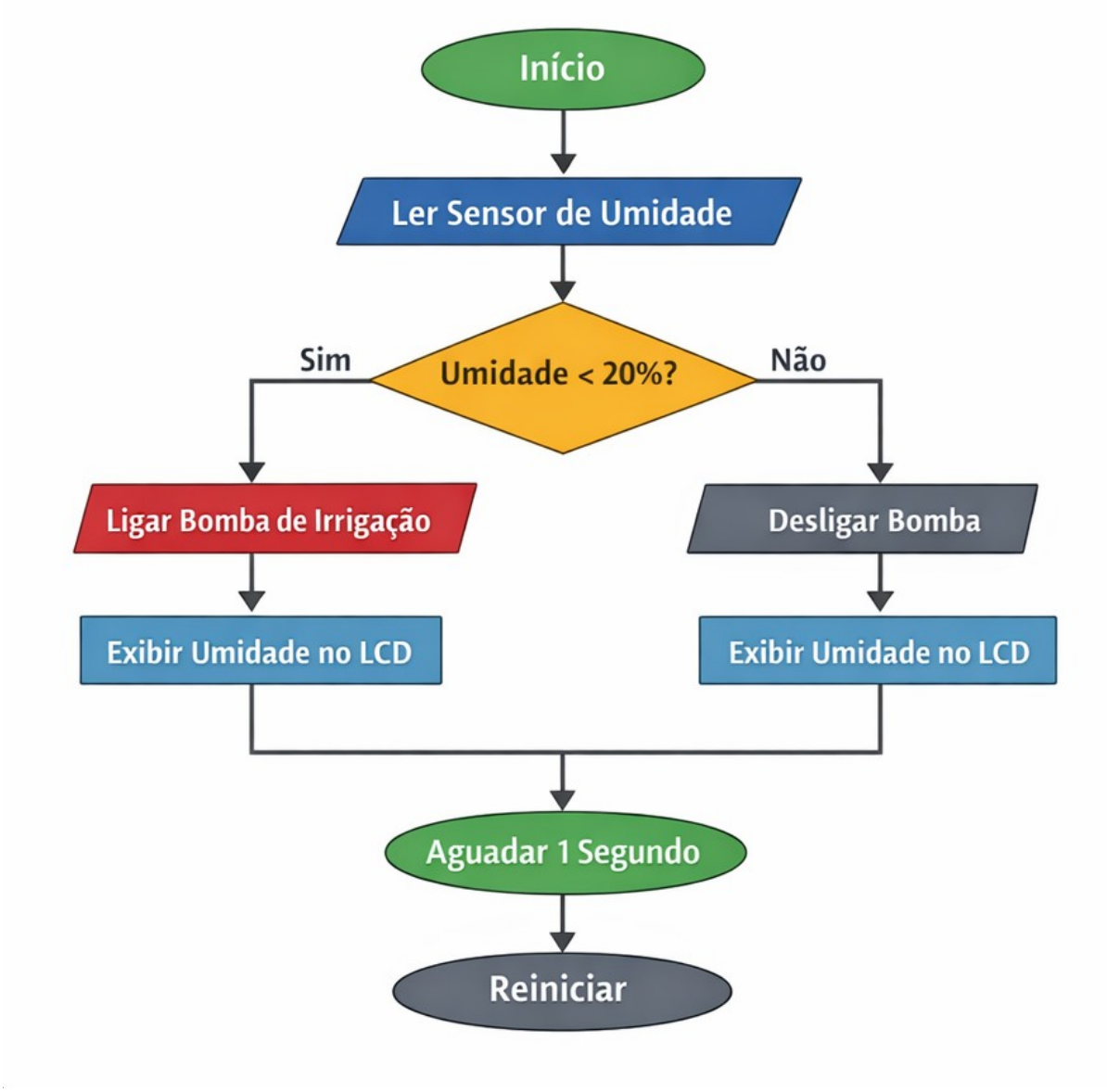
Desligar motor

Esperar 1 segundo

Repetir

Fluxograma

O fluxograma abaixo representa a lógica de decisão do sistema:



Decomposição e Abstração

- **Problema Macro:** Irrigação ineficiente e desperdício de água.
- **Subprocessos Técnicos:**
    - **Medição da umidade do solo.**
    - **Processamento dos dados pelo Arduino.**
    - **Acionamento da bomba via motor CC.**
    - **Exibição dos dados no LCD e envio para a nuvem.**
- **Filtragem de Dados:** Apenas valores essenciais (umidade e status da bomba) são transmitidos, reduzindo consumo de energia e largura de banda.

Conclusão

O projeto **AGROFLOW** representa uma solução prática, sustentável e de baixo custo para a Agro Zaneratto, atendendo diretamente às principais dificuldades enfrentadas pela empresa: desperdício de água, alto custo de mão de obra e ausência de controle técnico sobre a irrigação.

A integração de sensores, relés e microcontroladores transforma um processo manual em uma solução inteligente de agricultura de precisão, promovendo maior eficiência e autonomia. Além disso, o sistema contribui para a sustentabilidade ao reduzir o consumo de recursos naturais e otimizar o uso da energia elétrica.

Do ponto de vista econômico, a automação da irrigação reduz gastos operacionais e aumenta a produtividade agrícola, garantindo maior competitividade no mercado. A escalabilidade do projeto permite sua aplicação em diferentes áreas da fazenda, com possibilidade de expansão para outros cultivos.